

# Grundlagen

Python

# Inhaltsverzeichnis

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Schnellstart</b>                  | <b>2</b> |
| Python starten . . . . .             | 2        |
| Erstes Programm . . . . .            | 2        |
| Speichern . . . . .                  | 2        |
| Merke . . . . .                      | 2        |
| <b>Der Editor</b>                    | <b>3</b> |
| Bestandteile . . . . .               | 3        |
| Vorteile . . . . .                   | 3        |
| Merke . . . . .                      | 3        |
| <b>Syntax</b>                        | <b>4</b> |
| Beispiel . . . . .                   | 4        |
| Groß- und Kleinschreibung . . . . .  | 4        |
| Einrückungen . . . . .               | 4        |
| Merke . . . . .                      | 4        |
| <b>Ein Programm</b>                  | <b>5</b> |
| Beispiel . . . . .                   | 5        |
| Reihenfolge . . . . .                | 5        |
| Merke . . . . .                      | 5        |
| <b>Fehlermeldungen</b>               | <b>6</b> |
| Syntaxfehler . . . . .               | 6        |
| Laufzeitfehler . . . . .             | 6        |
| Logische Fehler . . . . .            | 6        |
| Merke . . . . .                      | 6        |
| <b>Debugging</b>                     | <b>7</b> |
| Vorgehensweise . . . . .             | 7        |
| Tipp . . . . .                       | 7        |
| Merke . . . . .                      | 7        |
| <b>Quellen</b>                       | <b>8</b> |
| Python Software Foundation . . . . . | 8        |
| Python-Dokumentation . . . . .       | 8        |
| Thonny . . . . .                     | 8        |
| Lizenzhinweis . . . . .              | 8        |

# Schnellstart

## Python starten

Python kann auf unterschiedliche Weise verwendet werden.

Zum Beispiel

- Thonny
- Visual Studio Code
- IDLE
- Jupyter Notebook

Im Unterricht verwenden wir **Thonny**.

---

## Erstes Programm

```
print("Hallo Welt!")
```

Mit der Taste **F5** wird das Programm gestartet.

---

## Speichern

Programme besitzen meistens die Dateierendung

.py

---

## Merke

Speichere dein Programm regelmäßig.

# Der Editor

Ein Editor dient zum Schreiben von Programmen.

Er unterstützt dich beim Programmieren.

---

## Bestandteile

- Menü
  - Editor
  - Ausgabefenster
  - Fehlermeldungen
- 

## Vorteile

Der Editor

- färbt Befehle ein,
  - erkennt viele Fehler,
  - erleichtert das Schreiben.
- 

## Merke

Der Editor führt dein Programm nicht aus.

Er hilft dir beim Schreiben.

# Syntax

Jede Programmiersprache besitzt Regeln.

Diese Regeln nennt man **Syntax**.

---

## Beispiel

Richtig

```
print("Hallo")
```

Falsch

```
Print("Hallo")
```

---

## Groß- und Kleinschreibung

Python unterscheidet

print

und

Print

---

## Einrückungen

Python verwendet Einrückungen zur Strukturierung.

Darauf kommen wir später noch ausführlich zurück.

---

## Merke

Syntaxfehler lassen sich oft schnell beheben.

Sie sagen nichts darüber aus, ob dein Algorithmus richtig ist.

# Ein Programm

Ein Python-Programm besteht aus Anweisungen.

Sie werden von oben nach unten ausgeführt.

---

## Beispiel

```
print("Guten Morgen")  
print("Willkommen")  
print("Viel Erfolg")
```

---

## Reihenfolge

Die Reihenfolge der Anweisungen entspricht dem Algorithmus.

Ändert sich die Reihenfolge,

ändert sich häufig auch das Ergebnis.

---

## Merke

Python führt Programme Schritt für Schritt aus.

# Fehlermeldungen

Fehler gehören zum Programmieren.  
Sie helfen dabei,  
Programme zu verbessern.

---

## Syntaxfehler

Die Schreibweise stimmt nicht.

---

## Laufzeitfehler

Der Fehler entsteht erst während der Ausführung.

---

## Logische Fehler

Das Programm läuft.  
Das Ergebnis ist jedoch falsch.

---

## Merke

Nicht jede Fehlermeldung bedeutet,  
dass dein Algorithmus falsch ist.

# Debugging

Debugging bedeutet,  
Programme systematisch zu überprüfen.

---

## Vorgehensweise

1. Programm starten.
  2. Fehler beobachten.
  3. Ursache suchen.
  4. Fehler beheben.
  5. Erneut testen.
- 

## Tipp

Ändere immer nur eine Stelle.  
So erkennst du leichter,  
welche Änderung geholfen hat.

---

## Merke

Testen gehört zum Programmieren dazu.



# Quellen

## Python Software Foundation

<https://www.python.org>

---

## Python-Dokumentation

<https://docs.python.org>

---

## Thonny

<https://thonny.org>

---

## Lizenzhinweis

Python ist freie Software.

Die Programmiersprache wird von der Python Software Foundation entwickelt.

Dieses Lehrwerk steht in keiner Verbindung zur Python Software Foundation.